翟嘉宝 Jiabao ZHAI

jzhai585@connect.hkust-gz.edu.cn +86 18939569388

Google Scholar ResearchGate GitHub

研究方向：电力系统可靠性与韧性分析、智能电网规划与运行、基于深度学习的故障诊断、AI For 能源系统

教育背景

香港科技大学（广州） 可持续能源与环境（博士） **导师：**李翔宇教授 2026.08–2030.10
- 核心课程：能源系统设计与优化、数字能源技术与可再生能源系统、大语言模型与智能体、高性能 AI 计算

郑州大学 管理科学与工程（硕士） GPA：4.07/4.3 **导师：**兑红炎教授 2023.09–2026.06
- 毕业论文：数据驱动下电力-通信耦合网络故障诊断与防御策略
- 核心课程：应用随机过程、高级运筹学、复杂网络科学、系统可靠性工程

郑州大学 统计学（学士） GPA：3.02/4.0 **导师：**胡亚南教授 2019.09–2023.06
- 核心课程：概率论与数理统计、多元统计分析、时间序列分析、非结构大数据分析、统计学

香港中文大学 机械与自动化学院（短期交流） **合作导师：**陈淳教授 2025.06–2025.08
- 研究主题：可持续能源系统中的工程创新与流体仿真分析

国防科技大学 智能科学学院（短期交流） 2023.06–2023.07
- 研究主题：智能感知与基于深度强化学习的自主控制

科研成果

已发表论文（4 篇）

- H. Dui, **J. Zhai**, W. Xia, L. Xing, H. Shao, and N. Wang, (2026) "CausaLM-Net: An LLM-guided causal graph and state-space learning framework for fault diagnosis in cloud native 5G base stations," *Expert Systems with Applications*, vol. 317, doi: 10.1016/j.eswa.2026.131961.
  （导师一作学生二作，中科院 1 区 Top，CCF-C，JCR Q1，IF=7.5） 提出 LLM 引导的因果图与状态空间学习框架，用于电力通信基础设施故障诊断
- H. Dui, **J. Zhai**, and X. Fu, (2025) "Attack strategies and reliability analysis of wireless mesh networks considering cascading failures," *Reliability Engineering & System Safety*, vol. 257, doi: 10.1016/j.ress.2025.110832.
  （导师一作学生二作，中科院 1 区 Top，JCR Q1，IF=11） 面向电力通信网络的顺序攻击策略与可靠性分析
- H. Dui, **J. Zhai**, X. Dong, and M. Zhai, (2025) "CHART: Intelligent Sensing-based Fault Diagnosis Method for EV Charging Infrastructure," *IEEE Sensors Journal*, vol. 25, issue 20, doi: 10.1109/JSEN.2025.3602689.
  （导师一作学生二作，中科院 2 区，JCR Q1，IF=4.5） 提出面向电动汽车充电设施的智能传感故障诊断框架
- H. Dui, J. Wang, N. Xue, **J. Zhai**, X. Dong, (2025) "Maintenance Strategy Optimization for Smart Grid Sensor Networks Based on Dynamic Resilience Importance Using LSTM," *IEEE Sensors Journal*, vol. 25, issue 23, doi: 10.1109/JSEN.2025.3619976.
  （导师一作学生四作，中科院 2 区，JCR Q1，IF=4.5） 基于 LSTM 与动态韧性重要度的智能电网传感器网络维护优化

审稿中论文（4 篇）

- **J. Zhai**, H. Dui, and P. Chen, "UTL-LFDFormer: An Unsupervised Transfer Learning-based Non-Markovian Diffusion Transformer for Aero-engine Performance Prediction," *Reliability Engineering & System Safety*.
  （第一作者，1 轮审稿中，中科院 1 区 Top，JCR Q1，IF=11） 提出无监督迁移学习与非马尔可夫扩散 Transformer，可推广至旋转电机等电气设备性能退化预测
- L. Chen, Y. Liang, **J. Zhai**, H. Dui, "IoT-based Route Planning and Control Scheme of Intelligent Parking Systems Considering Road Cascading Failure," *IEEE Internet of Things Journal*.
  （第三作者，2 轮审稿中，中科院 1 区 Top，JCR Q1, IF=8.9） 面向 IoT 交通系统的级联失效建模与控制
- H. Dui, H. Yang, **J. Zhai**, M. Xie, "PC-DSEN: A Physics-Coupled Dual-Stage Embedding Network for Multi-Fault Diagnosis of Lithium-Ion Battery Systems," *Journal of Industrial Information Integration*.
  （第三作者，1 轮审稿中，中科院 1 区 Top，JCR Q1, IF=11.6） 数据驱动的锂电池故障诊断
- H. Dui, X. Li, **J. Zhai**, "A Physics-Guided Temporal Graph Learning Framework for Lithium-Ion Battery SOH Estimation," *Advanced Engineering Informatics*.
  （第三作者，1 轮审稿中，中科院 1 区 Top，JCR Q1, IF=9.9） 数据驱动的锂电池剩余寿命预测

发明专利（3 项）

- 一种考虑通信-能源耦合不确定下的农业微电网调度方法，河南省, CN 2025120291830

- 一种物联网背景下海上风电场可靠性评估与维护优化模型的构建方法，河南省，CN 2024102165731
- 一种语义增强因果图驱动的低空互联 5G 基站故障识别方法，河南省, CN 2025120293643

省部级科技奖（1 项）

- 融合重要度和数字孪生技术的液压系统健康管理及工程应用，河南省教育厅科技成果二等奖（主要完成人）

参与整理导师学术专著（3 项）

- Dui, H., & Wu, S. *Importance-Informed Reliability Engineering*[M]. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024
- 兑红炎, 杨咏. 基于重要度的基础设施韧性研究 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2024
- 陈志伟, 兑红炎, 洪东跑, 马晓东. 无人装备可靠性系统工程 [M]. 北京：国防工业出版社, 2025

项目经历

面向级联失效的复杂系统弹性分析及优化（参与导师国家自然科学基金面上项目） 2021–2024

- 围绕电力-通信耦合网络的级联失效问题，研究网络拓扑脆弱性评估与弹性优化方法。提出了基于重要度指标的关键节点识别策略与攻击仿真框架，在此项目资助下发表中科院 1 区 Top 期刊论文 1 篇。

基于物联网技术的电力系统全生命周期健康管理与维修优化（参与导师河南省自然科学基金项目） 2025–2027

- 围绕电网设备物联网感知数据驱动的故障诊断与维护优化开展研究，建立基于 LSTM 的动态韧性重要度模型，用于支撑智能电网传感器网络的在线状态监测、关键设备识别与维护决策。在此项目资助下发表期刊论文 1 篇。

嵌入式纳米纤维空气过滤器及其在室内颗粒控制中的应用（参与合作导师香港 RGCGRF 项目） 2023–2025

- 使用 3D 打印技术制备过滤器原型，结合 CFD 进行流体仿真分析，评估气流特性与颗粒去除效率。掌握了有限元仿真与多物理场耦合建模方法，积累了工程建模与仿真经验。

智能作战系统自主决策可靠性提升技术研究（课题组项目主要参与人，西北工业大学） 2024–2025

- 基于深度强化学习构建多故障场景下的自主决策机制，开展多层网络可靠性建模与评价；结合分布式鲁棒控制和拓扑调控提出系统任务重分配与自修复策略。

核燃料锆合金包壳材料质量一致性提升技术研究（课题组项目主要参与人，核工业第 203 研究所） 2024–2025

- 构建多工序工艺质量特性波动耦合的一致性模型，解决小样本下质量评价问题，工艺参数控制准确率提高 7.5%，材料性能一致性参数平均提升 20%。

基于贝叶斯动态分布参数的某型设备可靠性定量评估（课题组项目主要参与人，中国船舶第 719 研究所）2023–2024

- 设计延缓修正策略的 Bayes 可靠性增长规划，实现可靠性参数动态更新，设备可靠性评估准确率提高 13.7%。

AG600 飞机故障隔离手册编制项目（课题组项目主要参与人，中航通飞华南飞机工业有限公司） 2024–2025

- 结合告警系统与子系统原理图，编写含电力系统、辅助动力系统等 8 个系统共计 1200 条故障隔离程序。

飞机复杂机载工况下的唇形密封失效机理和剩余寿命预测（参与导师河南省高校科创人才支持项目） 2022–2024

- 采集与分析运行数据，基于有限元分析与数据驱动方法开展失效机理研究与剩余寿命预测。

荣誉奖项

- 2025 年硕士研究生国家奖学金
- 2025 年河南省教育厅科技成果二等奖（科技进步类）
- 2025 年第四届中国研究生工程管理案例大赛国家级二等奖
- 2025 年中国国际大学生创新大赛省级二等奖
- 2025 年全国大学生统计建模竞赛省级二等奖
- 2025 年郑州大学优秀研究生党务工作者（所在党支部获评校先进研究生党支部）
- 2023 年-2025 年河南省教育厅研究生学业奖学金
- 2023 年-2025 年河南省教育厅研究生学业奖学金
- 2021 年-2023 年郑州大学优秀本科生奖学金
- 2021 年" 高教社杯" 全国大学生数学建模竞赛省级一等奖

技术能力

- **编程与数据分析：** Python（PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, NetworkX）、MATLAB/Simulink、R、SQL
- **仿真与建模工具：** MATLAB/Simulink 电力系统工具箱、CFD 流体仿真
- **其他工具：** LaTeX、Linux、ROS、Git、PowerBI
- **外语水平：** IELTS: 6.5(6.0)，CET-6: 565

学生工作

郑州大学管理学院智能制造研究所 研究生党支部书记 2024.03–至今

郑州大学机关党委 研究生助管 2024.03–2025.03